

Algebra Lineare 2025/26 – Scheda Esercizi 6

1. SOTTOSPAZI AFFINI

Esercizio 1. Determinare la giacitura e una forma cartesiana del sottospazio affine

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 5 + 2s + 3t \\ 3 + s \\ -1 - s + 6t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Esercizio 2. Dati i sottospazi affini di $\mathbb{R}^4$

$$S_1 : \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \quad S_2 : \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

determinare la dimensione e la giacitura di $S_1 \cap S_2$, e la posizione reciproca tra S_1 e S_2 .

Esercizio 3. Si considerino le seguenti tre rette:

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 + s \\ y = -1 - s \\ z = 1 + s \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -2 - t \\ z = 1 \end{cases} \quad r_3 = \text{retta passante per } \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Trovare le giaciture delle tre rette e descrivere le loro posizioni reciproche.

2. APPLICAZIONI LINEARI

Esercizio 4. Determinare se le seguenti funzioni sono applicazioni lineari.

$$(a) \ L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, L \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 - 3x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$(b) \ L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, L \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 - 3x_2 \\ x_2^2 \end{pmatrix}$$

$$(c) \ L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, L \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 x_3 \\ x_1 x_3 \\ x_1 x_2 \end{pmatrix}$$

$$(d) \ L : \mathbb{R}[t]_{\leq 1} \rightarrow \mathbb{R}, L(p(t)) = 2p(1) + 3p(0)$$

$$(e) \ L : \mathbb{R}[t]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}^2, L(p(t)) = \begin{pmatrix} p(1) - p(0) \\ p(1) - 1 \end{pmatrix}$$

$$(f) \ L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}^2, L \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$(g) \ L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}, L \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

Esercizio 5. Sia $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare tale che $L(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, L(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- Trovare la formula per $L \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.
- Stabilire se $\mathbf{v}_1 = (0, 0, 0)^\top, \mathbf{v}_2 = (3, 4, 1)^\top, \mathbf{v}_3 = (3, -2, 0)^\top$ appartengono a $\text{Im}(L)$.